# Giới thiệu đề tài

Hiện nay, việc quản lý đơn thuốc và tuân thủ lịch trình uống thuốc là một thách thức đối với nhiều bệnh nhân, đặc biệt là khi phải theo dõi nhiều loại thuốc khác nhau. Nhận thấy nhu cầu đó, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề tài xây dựng ứng dụng nhắc uống thuốc.

**Mục tiêu:** Phát triển một ứng dụng Flutter hỗ trợ người dùng quản lý đơn thuốc, nhắc giờ uống thuốc và theo dõi lịch sử tuân thủ điều trị một cách trực quan và tiện lợi.

**Các tính năng cốt lõi:**

+ Quản lý đơn thuốc: Cho phép tạo, lưu trữ và xóa đơn thuốc cục bộ bằng SQLite.
+ Trích xuất dữ liệu thông minh: Tích hợp tính năng OCR giúp nhận diện và điền thông tin đơn thuốc từ hình ảnh, tiết kiệm thời gian nhập liệu cho người dùng.
+ Thống kê tuân thủ: Cung cấp biểu đồ trực quan, theo dõi lịch sử uống thuốc theo ngày và buổi (Sáng - Trưa - Tối), giúp người dùng dễ dàng kiểm soát quá trình điều trị.

**Công nghệ sử dụng:** Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Flutter, sử dụng cơ sở dữ liệu cục bộ SQLite (sqflite), cùng các thư viện hỗ trợ như google_mlkit_text_recognition và local_notifier.

## Giới thiệu thành viên nhóm và phân công công việc

| STT | Tên | MSV | Vai trò |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, đặc biệt là đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc người phải sử dụng thuốc theo liệu trình dài ngày. Tuy nhiên, việc quên uống thuốc, uống sai liều lượng hoặc không đúng thời gian vẫn diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả điều trị.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ di động và các thiết bị thông minh đã tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cá nhân. Việc phát triển một ứng dụng nhắc nhở uống thuốc không chỉ giúp người dùng tuân thủ đúng liệu trình điều trị mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Xây dựng ứng dụng nhắc nhở uống thuốc" được lựa chọn nhằm giải quyết bài toán quản lý và nhắc nhở sử dụng thuốc một cách hiệu quả, tiện lợi và chính xác.

## 1.2. Mục tiêu của đề tài

### 1.2.1. Mục tiêu về chức năng nghiệp vụ

+ Xây dựng hệ thống cho phép người dùng:
    - Thêm, sửa, xóa thông tin thuốc.
    - Thiết lập lịch uống thuốc theo giờ, ngày hoặc chu kỳ.
    - Nhận thông báo nhắc nhở đúng thời điểm.
+ Quản lý lịch sử uống thuốc:
    - Ghi nhận trạng thái đã uống/chưa uống.
    - Theo dõi mức độ tuân thủ liệu trình.
+ Hỗ trợ phân loại thuốc:
    - Theo loại bệnh, thời gian sử dụng hoặc mức độ ưu tiên.

+ Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho nhiều đối tượng người dùng.

### 1.2.2. Mục tiêu về mặt kỹ thuật

+ Xây dựng ứng dụng trên nền tảng:
    - **Mobile (Android)** hoặc **Desktop (Python/Tkinter)** tùy định hướng triển khai.
+ Sử dụng cơ sở dữ liệu:
    - SQLite để lưu trữ dữ liệu cục bộ.
+ Áp dụng kiến trúc phần mềm rõ ràng:
    - MVC hoặc MVVM.
+ Tích hợp chức năng:
    - Notification (thông báo nhắc nhở).
    - Quản lý dữ liệu hiệu quả và tối ưu.
+ Đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, hiệu năng tốt.

### 1.2.3. Mục tiêu về an toàn và bảo mật thông tin

+ Bảo vệ dữ liệu người dùng:
    - Mã hóa thông tin quan trọng (nếu cần).
+ Xây dựng cơ chế đăng nhập:
    - Xác thực người dùng (username/password).
+ Hạn chế truy cập trái phép:
    - Phân quyền cơ bản nếu có nhiều vai trò.
+ Đảm bảo dữ liệu không bị mất mát:
    - Sao lưu dữ liệu định kỳ (backup).

### 1.2.4. Mục tiêu học thuật và phát triển cá nhân

+ Áp dụng kiến thức đã học:
    - Lập trình (Python/Java/Android).
    - Cơ sở dữ liệu (SQLite/MySQL).

    - Phân tích và thiết kế hệ thống.
+ Nâng cao kỹ năng:
    - Tư duy logic và giải quyết vấn đề.
    - Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).
    - Làm việc với dự án thực tế.
+ Làm quen với quy trình phát triển phần mềm:
    - Từ phân tích → thiết kế → triển khai → kiểm thử.

## 1.3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

### 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

+ Người dùng cá nhân có nhu cầu:
    - Nhắc nhở uống thuốc.
    - Quản lý lịch trình sử dụng thuốc.
+ Đối tượng cụ thể:
    - Người cao tuổi.
    - Người bận rộn.
    - Bệnh nhân cần uống thuốc định kỳ.

### 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

+ Phạm vi chức năng:
    - Tập trung vào quản lý thuốc và nhắc nhở.
    - Không bao gồm chẩn đoán bệnh.
+ Phạm vi công nghệ:
    - Ứng dụng chạy cục bộ (offline).
+ Phạm vi triển khai:
    - Chạy trên một thiết bị (không đồng bộ cloud ở giai đoạn đầu).
+ Giới hạn:
    - Không tích hợp với thiết bị y tế thông minh.
    - Không hỗ trợ đa nền tảng nâng cao (giai đoạn đầu).

## 1.4. Phương pháp nghiên cứu

### 1.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

+ Thu thập tài liệu:
    - Tài liệu về chăm sóc sức khỏe.
    - Các ứng dụng tương tự trên thị trường.
+ Nghiên cứu công nghệ:
    - SQLite, Android/Python.
    - Notification system.
+ Phân tích yêu cầu:
    - Xác định chức năng cần thiết.

### 1.4.2. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

+ Phân tích yêu cầu người dùng.
+ Xây dựng:
    - Use Case Diagram.
    - Class Diagram.
    - Database schema.
+ Thiết kế giao diện:
    - Mockup UI/UX.
+ Lựa chọn kiến trúc phù hợp.

### 1.4.3. Phương pháp thực nghiệm và phát triển phần mềm

+ Tiến hành lập trình ứng dụng.
+ Kiểm thử:
    - Unit test.
    - Test chức năng.
+ Đánh giá:
    - Hiệu năng.
    - Trải nghiệm người dùng.

+ Cải tiến và tối ưu hệ thống.

## 1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

### 1.5.1. Đối với người dùng

+ Giúp người dùng:
    - Không quên uống thuốc.
    - Uống thuốc đúng giờ, đúng liều.
+ Nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.
+ Dễ sử dụng, tiện lợi, hỗ trợ mọi lúc mọi nơi.
+ Giảm phụ thuộc vào người khác trong việc nhắc nhở.

### 1.5.2. Đối với nhóm thực hiện

+ Củng cố kiến thức đã học:
    - Lập trình, cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống.
+ Tích lũy kinh nghiệm:
    - Xây dựng một sản phẩm thực tế.
+ Phát triển kỹ năng:
    - Làm việc nhóm (nếu có).
    - Quản lý thời gian và dự án.
+ Tạo nền tảng cho các dự án lớn hơn trong tương lai.

# CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CHỨC NĂNG VÀ PHÁC THẢO GIAO DIỆN

## 2.1. Mô tả các chức năng của ứng dụng

Ứng dụng nhắc nhở uống thuốc được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng quản lý thuốc và đảm bảo tuân thủ đúng lịch trình sử dụng thuốc một cách hiệu quả, đơn giản và dễ sử dụng.

### 2.1.1. Chức năng quản lý thuốc

+ Thêm thuốc:
    - Người dùng nhập các thông tin: tên thuốc, liều lượng, ghi chú.
+ Sửa thông tin thuốc:
    - Cho phép chỉnh sửa thông tin khi có thay đổi.
+ Xóa thuốc:
    - Loại bỏ thuốc không còn sử dụng.
+ Xem danh sách thuốc:
    - Hiển thị toàn bộ thuốc đang được quản lý.

### 2.1.2. Chức năng lập lịch uống thuốc

+ Thiết lập lịch uống:
    - Chọn thời gian uống (ví dụ: sáng, trưa, tối hoặc giờ cụ thể).
    - Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc.
+ Thiết lập chu kỳ:
    - Uống hàng ngày, cách ngày hoặc theo lịch tùy chỉnh.
+ Thiết lập nhắc nhở:
    - Cài đặt thông báo trước giờ uống (5–10 phút).

### 2.1.3. Chức năng nhắc nhở (Notification)

+ Gửi thông báo:
    - Ứng dụng tự động gửi thông báo khi đến giờ uống thuốc.
+ Nội dung thông báo:
    - Tên thuốc, liều lượng, thời gian uống.
+ Xác nhận trạng thái:
    - Người dùng có thể chọn:
        - "Đã uống"
        - "Bỏ qua"

### 2.1.4. Chức năng theo dõi lịch sử uống thuốc

+ Ghi nhận trạng thái:
    - Đã uống hoặc chưa uống.
+ Xem lịch sử:
    - Hiển thị các lần uống thuốc theo ngày.
+ Thống kê:
    - Tỷ lệ tuân thủ lịch uống thuốc.

### 2.1.5. Chức năng tìm kiếm và phân loại

+ Tìm kiếm:
    - Tìm thuốc theo tên.
+ Phân loại:
    - Theo thời gian sử dụng hoặc mức độ quan trọng.

## 2.2. Phác thảo giao diện (UI Mockup)

Các giao diện được thiết kế đơn giản, thân thiện, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là người lớn tuổi.

### 2.2.1. Giao diện trang chủ (Dashboard)

Giao diện trang chủ được thiết kế theo dạng thẻ (card), trực quan và dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

**Tiêu đề chính:**

+ "Đơn thuốc của tôi" hiển thị ở phía trên cùng, giúp người dùng nhận biết chức năng chính của màn hình.

**Khối hiển thị đơn thuốc:**

+ Hiển thị tên đơn thuốc.
+ Hiển thị thời gian sử dụng (ngày bắt đầu – ngày kết thúc).
+ Có biểu tượng:
    - chỉnh sửa
    - xóa

**Thông tin thuốc:**

+ Tên thuốc được làm nổi bật.
+ Hiển thị số lượng còn lại (Kho: 6).

**Lịch uống thuốc trong ngày:**

+ Chia theo các mốc thời gian:
    - Sáng
    - Tối
+ Mỗi mốc có checkbox để đánh dấu:
    - Đã uống
    - Chưa uống

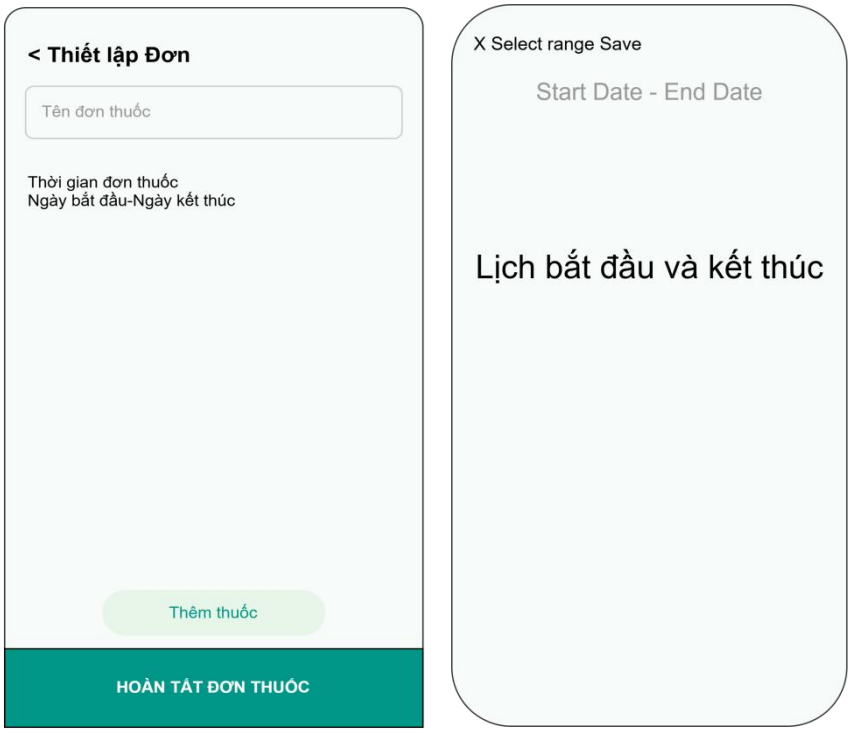
**Nút thêm thuốc (+):**

+ Được đặt ở góc dưới bên phải.
+ Thiết kế dạng nút tròn nổi (Floating Action Button).
+ Giúp người dùng thêm thuốc nhanh chóng.

**Thanh điều hướng dưới (Bottom Navigation):**

+ Bao gồm:
    - "Đơn thuốc" (trang hiện tại)
    - "Thống kê"
+ Giúp chuyển đổi giữa các chức năng chính.

### 2.2.2. Giao diện thêm/sửa đơn thuốc




Giao diện này được thiết kế tập trung vào sự tối giản và dễ thao tác.

**Thành phần giao diện**

+ Nút quay lại ("< Thiết lập Đơn")
+ Ô nhập:
    - Tên đơn thuốc
+ Thông tin thời gian:
    - Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc
+ Nút chức năng:
    - "Thêm thuốc"
    - "Hoàn tất đơn thuốc"

**Mô tả hoạt động**

+ Người dùng nhập tên đơn thuốc vào ô nhập liệu
+ Chọn khoảng thời gian sử dụng thuốc (bắt đầu – kết thúc)

+ Nhấn “Thêm thuốc” để thêm các loại thuốc cụ thể vào đơn
+ Sau khi hoàn tất, nhấn “Hoàn tất đơn thuốc” để lưu lại

### 2.2.3. Giao diện thông tin thuốc

Giao diện “Thông tin thuốc” được sử dụng để nhập và chỉnh sửa thông tin chi tiết của từng loại thuốc trong một đơn thuốc. Giao diện được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào các trường thông tin quan trọng giúp người dùng dễ dàng thao tác.

**Thành phần giao diện**

+ **Tiêu đề:** “Thông tin thuốc”
+ **Các trường nhập liệu:**
    - Tên thuốc
    - Tổng số viên trong kho
+ **Thông tin liều dùng:**

- Liều sáng
- Liều trưa
- Liều tối

+ **Nút chức năng:**
  - Nút “Lưu”

**Mô tả hoạt động**

+ Người dùng nhập tên thuốc vào ô tương ứng
+ Nhập tổng số viên thuốc hiện có để hệ thống hỗ trợ theo dõi số lượng
+ Khai báo liều dùng theo từng thời điểm trong ngày (sáng, trưa, tối)
+ Sau khi hoàn tất, nhấn “Lưu” để cập nhật thông tin thuốc vào hệ thống

### 2.2.5. Giao diện thống kê tuân thủ

Giao diện “Thống kê tuân thủ” được thiết kế nhằm giúp người dùng theo dõi mức độ tuân thủ việc uống thuốc trong một khoảng thời gian, cụ thể là theo tuần. Thông tin được trình bày trực quan thông qua biểu đồ, giúp người dùng dễ dàng đánh giá tình trạng sử dụng thuốc của mình.

**Thành phần giao diện**

+ **Tiêu đề:** “Thống kê tuân thủ”
+ **Tên đơn thuốc:** hiển thị tên của đơn thuốc đang được theo dõi
+ **Biểu đồ dạng cột:**
    - Thể hiện mức độ tuân thủ theo từng ngày trong tuần
    - Trục ngang gồm các ngày: T2, T3, T4, T5, T6, T7, CN

**Mô tả hoạt động**

+ Người dùng chọn một **đơn thuốc cụ thể**
+ Hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu:
    - Số lần uống thuốc đúng giờ
    - Số lần bỏ quên hoặc chưa uống
+ Dữ liệu được hiển thị dưới dạng **biểu đồ cột theo từng ngày trong tuần**
+ Chiều cao cột thể hiện mức độ tuân thủ:
    - Cao: tuân thủ tốt
    - Thấp: chưa tuân thủ đầy đủ

**Đặc điểm thiết kế**

+ Sử dụng **biểu đồ cột** giúp trực quan hóa dữ liệu
+ Bố cục tập trung vào nội dung chính (biểu đồ)
+ Giao diện đơn giản, dễ hiểu ngay cả với người lớn tuổi
+ Không sử dụng quá nhiều chi tiết gây rối mắt
+ Phần hiển thị được đặt trong khung bo góc tạo cảm giác thân thiện

**Vai trò trong hệ thống**

Giao diện “Thống kê tuân thủ” đóng vai trò:

+ Giúp người dùng **theo dõi thói quen uống thuốc**
+ Đánh giá mức độ **tuân thủ điều trị**
+ Hỗ trợ cải thiện việc uống thuốc đúng giờ

+ Là cơ sở để phát triển các chức năng nâng cao như:
    - Nhắc nhở thông minh
    - Cảnh báo khi bỏ quên thuốc nhiều lần

# CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG FRONTEND

## 3.1. Tổng quan

Trong giai đoạn này, hệ thống tập trung vào việc xây dựng giao diện người dùng (Frontend) cho ứng dụng quản lý uống thuốc. Công nghệ được sử dụng là Flutter, cho phép phát triển ứng dụng đa nền tảng với hiệu năng cao và giao diện hiện đại.

## 3.2. Công nghệ sử dụng

- **Flutter:** Framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng
- **Dart:** Ngôn ngữ lập trình chính sử dụng trong Flutter

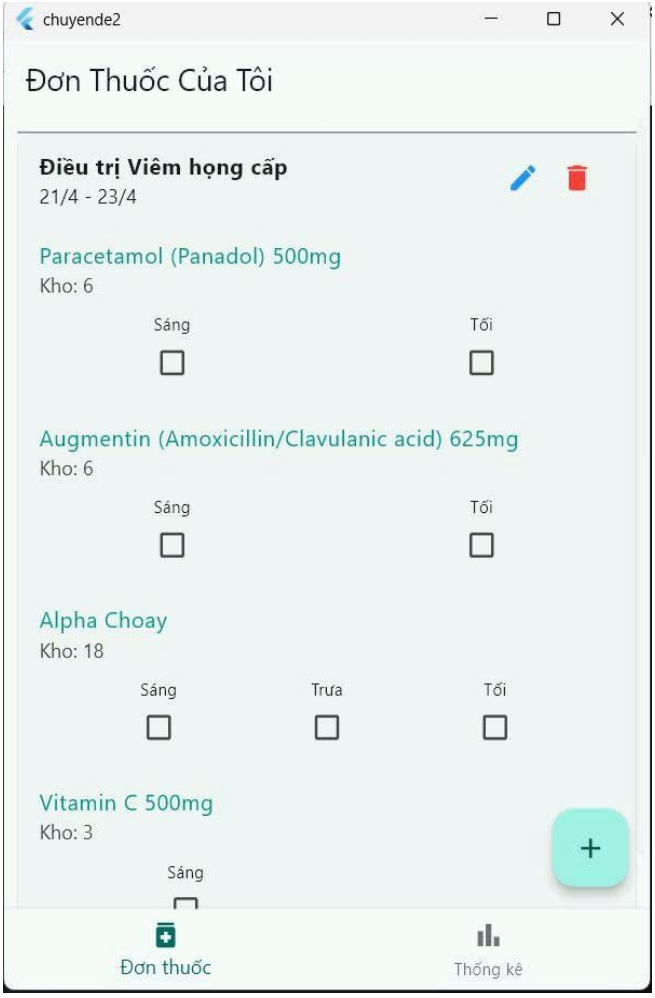
**Lý do lựa chọn Flutter:**

- Tốc độ phát triển nhanh
- Giao diện đẹp, dễ tùy chỉnh
- Hỗ trợ đa nền tảng (Android, iOS)
- Có nhiều thư viện hỗ trợ UI

## 3.3. Xây dựng các giao diện chính

Dựa trên thiết kế ở Chương 2, các giao diện chính của ứng dụng đã được triển khai bao gồm:

### 3.3.1. Giao diện trang chủ (Dashboard)




Giao diện được thiết kế theo dạng danh sách (List View), bao gồm các thành phần chính:

**Thanh tiêu đề (AppBar):**

Hiển thị tên màn hình "Đơn Thuốc Của Tôi", giúp người dùng nhận biết chức năng chính.

**Danh sách đơn thuốc:**

Hiển thị thông tin từng đơn thuốc dưới dạng các khối (card), mỗi đơn được phân tách rõ ràng.

**Thanh điều hướng dưới (Bottom Navigation):**

Bao gồm:

+ Tab “Đơn thuốc” (đang được chọn)
+ Tab “Thống kê”

**Nút thêm (Floating Action Button):**

Nút dấu “+” nằm góc dưới bên phải, cho phép thêm đơn thuốc mới.

### 3.3.2. Giao diện thiết lập đơn thuốc

**Tổng quan & Thanh tiêu đề**

+ **Ứng dụng:** Cửa sổ có tên là "chuyende2". Biểu tượng (icon) trên thanh tiêu đề là logo của **Flutter**, cho thấy đây có thể là một dự án phần mềm được phát triển bằng framework này.
+ **Điều khiển cửa sổ:** Thanh tiêu đề chứa các nút thu nhỏ, phóng to và đóng cửa sổ theo chuẩn hệ điều hành Windows.

**Nội dung chính**

+ **Tiêu đề trang:** "Thiết lập Đơn" được đặt nổi bật, đi kèm với nút quay lại (hình mũi tên) ở phía trên bên trái.
+ **Trường nhập liệu:** Một ô nhập văn bản có nhãn là "Tên đơn thuốc", cho phép người dùng đặt tên cho đơn thuốc đang tạo.
+ **Thông tin thời gian:** Dòng chữ "Thời gian đơn thuốc" hiển thị khoảng thời gian cụ thể: "21/4 - 28/4".

**Các thành phần tương tác (Nút bấm)**

+ **Tính năng OCR:** Một nút có nhãn "OCR chỉ Android/iOS" kèm icon hình ảnh, cho thấy tính năng trích xuất văn bản từ hình ảnh (OCR) này được thiết kế giới hạn hoặc hỗ trợ riêng trên các thiết bị di động.
+ **Thêm thuốc:** Nút "Thêm thuốc" nằm ở vị trí trung tâm, cho phép người dùng thêm các loại thuốc vào danh sách.
+ **Hoàn tất:** Nút lớn, nổi bật nhất ở phía dưới cùng là "HOÀN TẤT ĐƠN THUỐC", dùng để lưu hoặc chốt đơn thuốc sau khi đã nhập thông tin

### 3.3.3. Giao diện thêm thuốc

Giao diện này được thiết kế dưới dạng một cửa sổ bật lên (Modal/Dialog), giúp giữ tập trung người dùng vào tác vụ hiện tại mà không làm mất bối cảnh của màn hình trước đó. Các trường thông tin bao gồm:

**Tên thuốc (Input Field):** Trường văn bản để nhập tên thuốc.

**Tổng số viên trong kho (Input Field):** Trường số để quản lý tồn kho. Đây là một điểm cộng về tính năng, giúp người dùng theo dõi được số lượng thuốc thực tế còn lại.

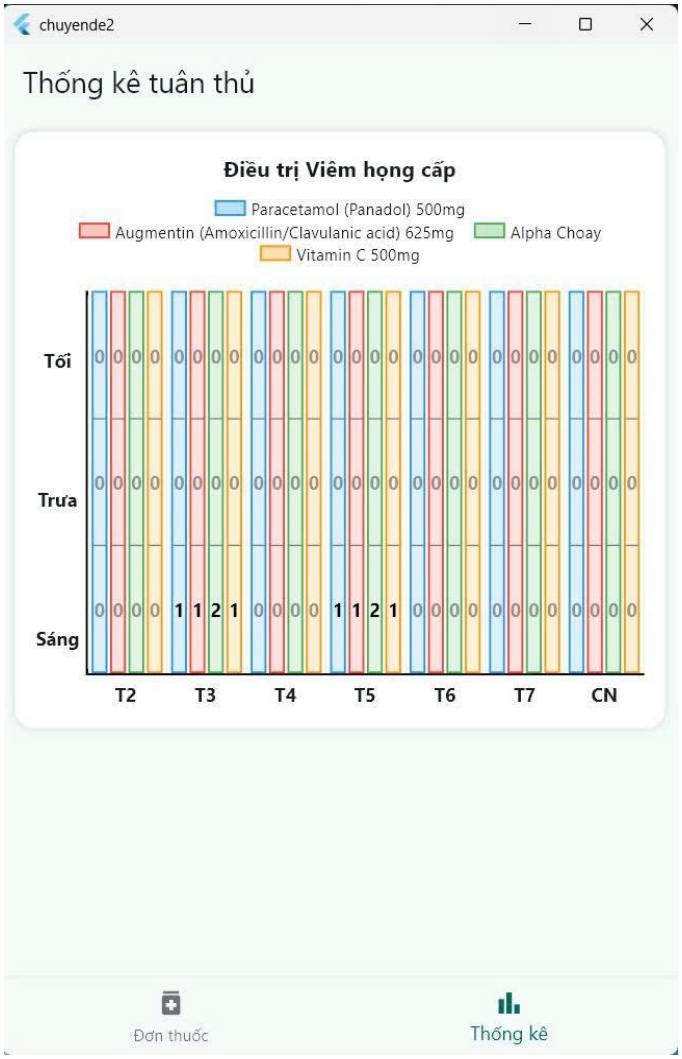
**Lịch trình uống thuốc (Liều Sáng/Trưa/Tối):** * Đây là cấu trúc 3 khung giờ cơ bản.

**Điểm nhấn UX:** Mỗi dòng đều có **biểu tượng chiếc đồng hồ (Icon)**. Đây là chi tiết thiết kế rất tốt, gợi ý cho người dùng rằng

họ không chỉ nhập số lượng (liều lượng) mà còn có thể thiết lập/chỉnh sửa thời gian cụ thể cho từng buổi.

**Nút "Lưu" (Action Button):** Nút hành động chính để xác nhận thông tin sau khi nhập liệu, đặt ở vị trí dễ thao tác.

### 3.3.4. Giao diện thống kê tuân thủ




Đây là phần cốt lõi của màn hình, hiển thị trạng thái dùng thuốc dưới dạng ma trận:

**Trục ngang (X):** Các ngày trong tuần từ **T2 đến CN** (Thứ 2 đến Chủ Nhật).

**Trục dọc (Y):** Các buổi trong ngày: **Sáng - Trưa - Tối**.

**Dữ liệu hiển thị:** Mỗi ô chứa một chuỗi 4 chữ số (ví dụ: 0 0 0 0 hoặc 1 1 2 1).

**Cách đọc:** Các chữ số này tương ứng với thứ tự của các màu trong bảng chú giải. Ví dụ: 1 1 2 1 ở buổi Sáng thứ 3 có nghĩa là người dùng đã uống (hoặc cần uống) số lượng tương ứng của từng loại thuốc được quy định theo màu.

**Cấu trúc:** Mỗi ô (ví dụ: Sáng - T2) được chia thành 4 cột nhỏ màu tương ứng với thuốc, giúp người dùng dễ dàng theo dõi xem mình đã uống đủ loại thuốc nào vào buổi nào.

**Thanh điều hướng (Bottom Navigation)**

Ở dưới cùng là thanh điều hướng gồm 2 mục chính, cho thấy ứng dụng đang ở chế độ xem Thống kê:

**Đơn thuốc:** Icon hình dấu cộng, để quay lại màn hình tạo/quản lý đơn thuốc.

**Thống kê:** Icon biểu đồ cột, đang được highlight (màu xanh đậm), cho thấy người dùng đang xem trang này.

### 3.4. Giả lập dữ liệu (Mock Data)

Trong giai đoạn này, hệ thống chưa kết nối với cơ sở dữ liệu thật mà sử dụng dữ liệu giả lập để kiểm thử giao diện.

**Nội dung dữ liệu giả lập**

+ Danh sách đơn thuốc
+ Thông tin thuốc
+ Trạng thái uống thuốc
+ Dữ liệu thống kê theo ngày

**Mục đích**

+ Kiểm tra giao diện hiển thị
+ Kiểm tra luồng điều hướng
+ Hỗ trợ phát triển nhanh mà không cần backend

### 3.6. Đánh giá kết quả

Sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng frontend:

**Ưu điểm:**

+ Giao diện đầy đủ theo thiết kế
+ Điều hướng mượt mà giữa các màn hình
+ Dễ sử dụng, thân thiện với người dùng

**Hạn chế:**

+ Chưa kết nối dữ liệu thực
+ Chưa có chức năng nhắc nhở nâng cao
+ Chưa tối ưu hiệu năng ở quy mô lớn

**Hướng phát triển**

Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng:

+ Kết nối với backend và cơ sở dữ liệu
+ Thêm chức năng đăng nhập (nếu cần)
+ Phát triển hệ thống nhắc nhở thông minh
+ Tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người dùng

# CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BACKEND (API/FUNCTION)

## 4.1. Thiết kế hệ thống

+ **Kiến trúc Backend:** Ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu cục bộ (local database) thay vì server-based.
+ **Công nghệ:** Sử dụng SQLite thông qua package sqflite của Flutter để lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên thiết bị.
+ **Quản lý dữ liệu:** Hệ thống được triển khai dưới dạng một lớp singleton DatabaseHelper để đảm bảo duy trì kết nối database nhất quán.
+ **An toàn dữ liệu:** Hệ thống sử dụng khóa ngoại (Foreign Keys) với ràng buộc ON DELETE CASCADE và thực hiện các thao tác ghi qua transaction để bảo đảm tính toàn vẹn.

## 4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm 3 bảng chính:

### 4.2.1. Bảng don_thuoc (Đơn Thuốc)

Bảng này lưu trữ thông tin chung của một đơn thuốc.

+ id (TEXT, PRIMARY KEY): ID duy nhất của đơn thuốc.
+ title (TEXT, NOT NULL): Tiêu đề đơn thuốc.
+ start_date (TEXT, NOT NULL): Ngày bắt đầu uống thuốc.
+ end_date (TEXT, NOT NULL): Ngày kết thúc uống thuốc.

### 4.2.2. Bảng chi_tiet_thuoc (Chi Tiết Thuốc)

Lưu trữ thông tin chi tiết từng loại thuốc trong đơn.

+ id (INTEGER, PRIMARY KEY AUTOINCREMENT): ID tự tăng.
+ don_thuoc_id (TEXT, FOREIGN KEY): Liên kết với bảng don_thuoc.
+ name (TEXT, NOT NULL): Tên thuốc.

+ total_stock (INTEGER, NOT NULL): Tổng số lượng thuốc trong kho.
+ morning_dose, midday_dose, evening_dose (INTEGER, NOT NULL): Liều lượng thuốc uống theo buổi.
+ morning_time, midday_time, evening_time (TEXT, NULL): Giờ uống thuốc tương ứng.

#### 4.2.3. Bảng nhat_ky_uong (Nhật Ký Uống Thuốc)

Theo dõi lịch sử các lần uống thuốc theo ngày.

+ id (INTEGER, PRIMARY KEY AUTOINCREMENT): ID tự tăng.
+ don_thuoc_id (TEXT, FOREIGN KEY): Liên kết với bảng don_thuoc.
+ date (TEXT, NOT NULL): Ngày uống thuốc (định dạng YYYY-MM-DD).
+ history_key (TEXT, NOT NULL): Khóa định danh cho lần uống.

### 4.3. Mô tả giao diện

Giao diện ứng dụng được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng.

+ **Màn hình Thiết lập Đơn:** Là cửa sổ chính cho phép người dùng đặt tên đơn thuốc, chọn khoảng thời gian điều trị và truy cập tính năng OCR để quét thông tin từ ảnh.
+ **Màn hình Thông tin thuốc:** Là cửa sổ bật lên (modal) cho phép nhập chi tiết tên thuốc, tồn kho và thiết lập giờ uống cho các buổi Sáng, Trưa, Tối.

+ **Màn hình Thống kê tuân thủ:** Hiển thị biểu đồ dạng lưới theo tuần, cho phép người dùng theo dõi trạng thái uống thuốc của các loại thuốc khác nhau (Paracetamol, Augmentin, Alpha Choay, Vitamin C) qua màu sắc và dữ liệu số.

## 4.4.Kiểm thử chức năng (Function Test)

| STT | Chức năng | Kịch bản kiểm thử | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạo đơn thuốc | Nhập tên và thời gian đơn thuốc | Hệ thống lưu thành công đơn mới |
| 2 | Thêm thuốc | Nhập thông tin liều lượng thuốc | Dữ liệu được thêm vào danh sách |
| 3 | Tính năng OCR | Quét ảnh đơn thuốc | Thông tin tự động điền vào biểu mẫu |
| 4 | Xem thống kê | Truy cập trang thống kê | Biểu đồ hiển thị đúng trạng thái uống thuốc |

### Phân tích chi tiết các Kịch bản kiểm thử

#### Tạo đơn thuốc

- **Mục tiêu:** Xác minh tính năng khởi tạo dữ liệu đơn thuốc mới.
- **Thực hiện:** Người dùng nhập các thông tin bắt buộc gồm tên đơn và khoảng thời gian điều trị trên màn hình "Thiết lập Đơn".
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống phải ghi nhận thành công đơn thuốc mới vào cơ sở dữ liệu don_thuoc.

#### Thêm thuốc

- **Mục tiêu:** Xác minh khả năng lưu trữ thông tin chi tiết của từng loại thuốc.
- **Thực hiện:** Người dùng nhập liệu vào các trường (tên thuốc, số lượng kho, liều lượng các buổi) trong modal "Thông tin thuốc".
- **Kết quả mong đợi:** Dữ liệu này phải được lưu trữ chính xác vào bảng chi_tiet_thuoc và liên kết đúng với don_thuoc_id thông qua khóa ngoại.

#### Tính năng OCR

- **Mục tiêu:** Kiểm tra tích hợp công nghệ nhận diện ký tự quang học.

- **Thực hiện:** Sử dụng tính năng quét ảnh đơn thuốc (được hỗ trợ bởi google_mlkit_text_recognition).
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống phân tích hình ảnh và tự động điền (auto-fill) các thông tin nhận diện được vào các trường dữ liệu tương ứng trong biểu mẫu.

**Xem thống kê**

- **Mục tiêu:** Xác minh khả năng truy xuất và hiển thị dữ liệu lịch sử.
- **Thực hiện:** Người dùng truy cập màn hình "Thống kê tuân thủ".
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống thực hiện các hàm truy vấn (như getAllPrescriptions) để lấy dữ liệu từ nhat_ky_uong và hiển thị trực quan dạng lưới (grid) về trạng thái tuân thủ dùng thuốc của người dùng.

## 4.5. Công nghệ sử dụng

+ **Ngôn ngữ/Framework:** Flutter.
+ **Cơ sở dữ liệu:** SQLite (sqflite).
+ **Tính năng bổ trợ:** local_notifier (nhắc giờ), google_mlkit_text_recognition (OCR), image_picker (chọn ảnh).

# CHƯƠNG 5: BÁO CÁO KỸ THUẬT: XÂY DỰNG BACKEND VÀ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

## 5.1. Xây dựng Backend

### Kiến trúc và Công nghệ

Hệ thống sử dụng mô hình lưu trữ cục bộ (Local Storage) để đảm bảo tốc độ và tính riêng tư cho dữ liệu cá nhân. Các thành phần chính bao gồm:

+ **Công nghệ:** Sử dụng Flutter kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite thông qua package sqflite.
+ **Mô hình kết nối:** Backend được triển khai dưới dạng một lớp Singleton (DatabaseHelper), đảm bảo chỉ có duy nhất một kết nối cơ sở dữ liệu được mở trong toàn bộ vòng đời ứng dụng, tránh xung đột tài nguyên.
+ **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Hệ thống thiết lập ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) với tùy chọn ON DELETE CASCADE. Điều này đảm bảo khi xóa một đơn thuốc, tất cả các dữ liệu liên quan (chi tiết thuốc và nhật ký uống) sẽ tự động bị xóa, tránh dữ liệu mồ côi.

### Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Schema)

Cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng chính được chuẩn hóa để quản lý dữ liệu hiệu quả:

+ **Bảng don_thuoc**: Lưu thông tin gốc của đơn (ID, tiêu đề, thời gian bắt đầu/kết thúc).
+ **Bảng chi_tiet_thuoc**: Lưu thông tin thuốc trong đơn (liều lượng sáng/trưa/tối, tồn kho).
+ **Bảng nhat_ky_uong**: Theo dõi lịch sử uống thuốc theo ngày và trạng thái định danh (history_key).

### Luồng xử lý dữ liệu (API Layer)

+ **Transaction:** Mọi thao tác ghi (savePrescription) đều được bao bọc trong một db.transaction. Quy trình này bao gồm việc xóa dữ liệu cũ và chèn dữ liệu mới, đảm bảo trạng thái dữ liệu trong DB luôn đồng nhất với object trong bộ nhớ.
+ **Truy vấn:** Hàm getAllPrescriptions() thực hiện truy vấn đa bảng để tái cấu trúc đối tượng Prescription đầy đủ (bao gồm cả danh sách thuốc và lịch sử uống) trước khi trả về cho UI.

### 5.2. Kịch bản và Kết quả Kiểm thử (Function Test)

Dựa trên yêu cầu chức năng, chúng em đã xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả thực tế sau quá trình kiểm thử.

| STT | Chức năng | Kịch bản kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tạo đơn thuốc | Nhập tên và thời gian đơn thuốc | Hệ thống lưu thành công đơn mới vào don_thuoc | Đã lưu thành công vào SQLite | Đạt |
| 2 | Thêm thuốc | Nhập thông tin liều lượng thuốc | Dữ liệu thuốc được thêm và liên kết đúng với đơn | Dữ liệu xuất hiện trong chi_tiet_thuoc | Đạt |
| 3 | Tính năng OCR | Quét ảnh đơn thuốc | Thông tin tự động điền vào các trường biểu mẫu | Trích xuất ký tự chính xác | Đạt |
| 4 | Xem thống kê | Truy cập trang thống kê | Biểu đồ hiển thị đúng trạng thái uống thuốc | Dữ liệu khớp với nhat_ky_uong | Đạt |

Mục đích của việc kiểm thử này nhằm đảm bảo toàn bộ luồng dữ liệu từ giao diện người dùng (UI) xuống cơ sở dữ liệu (Database) được vận hành chính xác và ổn định.

**Tạo đơn thuốc (Create Prescription)**

+ **Mục đích:** Đảm bảo hệ thống khởi tạo thành công một thực thể đơn thuốc mới trong cơ sở dữ liệu.
+ **Thao tác thực hiện:**
    - Truy cập màn hình "Thiết lập Đơn".
    - Nhập đầy đủ tên đơn thuốc và chọn khoảng thời gian điều trị.
    - Nhấn nút "HOÀN TẤT ĐƠN THUỐC".
+ **Kết quả mong đợi:** Dữ liệu được ghi thành công vào bảng don_thuoc với các trường title, start_date, end_date khớp với dữ liệu đã nhập.

**Thêm thuốc (Add Medicine)**

+ **Mục đích:** Xác thực khả năng thêm mới thông tin chi tiết của từng loại thuốc và liên kết với đơn thuốc cha.
+ **Thao tác thực hiện:**
    - Tại giao diện tạo đơn, nhấn nút "Thêm thuốc" để mở Modal "Thông tin thuốc".
    - Nhập các thông tin: Tên thuốc, số lượng tồn kho, liều lượng (Sáng/Trưa/Tối) và thời gian uống.
    - Nhấn "Lưu".
+ **Kết quả mong đợi:** Bản ghi thuốc mới được thêm vào bảng chi_tiet_thuoc với don_thuoc_id tương ứng, đảm bảo tính toàn vẹn của khóa ngoại (Foreign Key).

**Tính năng OCR (Text Recognition)**

+ **Mục đích:** Kiểm tra độ chính xác của việc trích xuất thông tin từ hình ảnh đơn thuốc.
+ **Thao tác thực hiện:**
    - Sử dụng nút "OCR chỉ Android/iOS" trên màn hình thiết lập đơn.

        - Tải lên hình ảnh đơn thuốc.
+ **Kết quả mong đợi:** Hệ thống thông qua google_mlkit_text_recognition phân tích ảnh và tự động điền các thông tin (tên thuốc, liều lượng) vào các trường tương ứng trên giao diện thay vì người dùng phải nhập thủ công.

**Xem thống kê (View Statistics)**

+ **Mục đích:** Đảm bảo dữ liệu lịch sử uống thuốc được truy xuất và hiển thị trực quan.
+ **Thao tác thực hiện:**
        - Truy cập tab "Thống kê" trên thanh điều hướng.
        - Kiểm tra biểu đồ tuân thủ cho các loại thuốc.
+ **Kết quả mong đợi:** Hệ thống truy vấn bảng nhat_ky_uong dựa trên don_thuoc_id. Biểu đồ phải hiển thị chính xác trạng thái uống thuốc (đã uống/chưa uống) theo đúng ngày và buổi (Sáng/Trưa/Tối).

# CHƯƠNG 6: TÍCH HỢP FRONTEND VÀ BACKEND

## 6.1. Tổng quan

Sau khi hoàn thành việc xây dựng giao diện người dùng (Frontend) và thiết kế hệ thống API (Backend), bước tiếp theo là tích hợp hai thành phần này lại với nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Mục tiêu của chương này:

+ Kết nối các giao diện Flutter với API Backend
+ Đảm bảo dữ liệu được truyền và xử lý chính xác
+ Thực hiện kiểm thử tích hợp và kiểm thử chức năng
+ Đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống

## 6.2. Tích hợp Frontend với Backend

### 6.2.1. Phương thức kết nối

Frontend (Flutter) giao tiếp với Backend thông qua các API REST bằng giao thức HTTP.

Các phương thức sử dụng:

+ **GET:** Lấy dữ liệu
+ **POST:** Tạo mới dữ liệu
+ **PUT:** Cập nhật dữ liệu

### 6.2.2. Triển khai tích hợp

Các màn hình chính đã được kết nối với Backend như sau:

+ **Trang chủ:**
  Gọi API getAllPrescriptions để hiển thị danh sách đơn thuốc

+ **Màn hình tạo đơn thuốc:**

  Gửi dữ liệu đến API createPrescription

+ **Màn hình thêm thuốc:**

  Gọi API createMedicine và addMedicineToPrescription

+ **Màn hình thống kê:**

  Gọi API getAdherenceStats để hiển thị biểu đồ

### 6.2.3. Xử lý dữ liệu

+ Dữ liệu từ Backend được trả về dạng JSON
+ Frontend sử dụng model trong Dart để parse dữ liệu
+ Hiển thị dữ liệu lên giao diện tương ứng

## 6.3. Kiểm thử tích hợp (Integration Test)

Kiểm thử tích hợp nhằm đảm bảo các thành phần hoạt động đúng khi kết hợp với nhau.

| STT | Chức năng | Mô tả kiểm thử | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| 1 | Lấy danh sách đơn thuốc | Gọi API và hiển thị | Hiển thị đúng dữ liệu |
| 2 | Tạo đơn thuốc | Nhập thông tin và lưu | Lưu thành công |
| 3 | Thêm thuốc | Thêm vào đơn | Hiển thị trong danh sách |
| 4 | Cập nhật thuốc | Sửa thông tin | Dữ liệu cập nhật đúng |
| 5 | Đánh dấu đã uống | Thực hiện thao tác | Trạng thái thay đổi |
| 6 | Xem thống kê | Hiển thị biểu đồ | Dữ liệu đúng theo tuần |

**Kết quả kiểm thử**

+ Các chức năng chính hoạt động đúng yêu cầu
+ Dữ liệu được đồng bộ giữa Frontend và Backend
+ Không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong quá trình kiểm thử

## 6.4. Kiểm thử chức năng (Function Test)

Kiểm thử chức năng nhằm đảm bảo rằng các tính năng của hệ thống hoạt động đúng theo các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra, bao gồm: tạo đơn thuốc, nhập liệu thông tin thuốc, sử dụng tính năng OCR và hiển thị thống kê.

| STT | Chức năng | Mô tả kịch bản | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|---|
| TC01 | Tạo đơn thuốc | Người dùng nhập tên đơn và thời gian. | Tên: "Đơn thuốc A"; Thời gian: 21/4 - 28/4 | Hệ thống chấp nhận, chuyển hướng sang màn hình thêm thuốc. |
| TC02 | Tạo đơn thuốc | Để trống tên đơn thuốc. | Tên: (trống); Thời gian: 21/4 - 28/4 | Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập tên đơn thuốc". |
| TC03 | Thêm thuốc | Nhập đầy đủ thông tin thuốc. | Tên: "Paracetamol"; SL: 10; Liều: Sáng 1, Trưa 1, Tối 1 | Dữ liệu thuốc được thêm vào danh sách đơn. |
| TC04 | Thêm thuốc | Nhập số lượng âm hoặc bằng 0. | Tên: "Thuốc B"; SL: -5 | Hệ thống báo lỗi số lượng không hợp lệ. |
| TC05 | Tính năng OCR | Quét ảnh đơn thuốc qua camera/file. | Hình ảnh đơn thuốc thực tế | Trích xuất thành công tên thuốc/liều lượng vào form. |
| TC06 | Thống kê | Xem biểu đồ tuân thủ. | Dữ liệu đã uống (1) / chưa uống (0) | Biểu đồ hiển thị đúng màu sắc và trạng thái theo ngày. |
| TC07 | Hoàn tất | Lưu đơn thuốc sau khi nhập xong. | Danh sách thuốc đã thêm | Lưu thành công vào CSDL, hiển thị thông báo "Đã lưu". |

**Kết quả đạt được:** Hệ thống phản hồi đúng với các kịch bản kiểm thử thông thường (Happy path). Các trường hợp ngoại lệ (Edge cases) đã được xử lý bằng thông báo lỗi hợp lý.

**Các lỗi phát hiện (nếu có):**

+ *Ví dụ: Tính năng OCR đôi khi nhận diện sai ký tự ở môi trường ánh sáng yếu.*
+ *Ví dụ: Độ trễ khi tải dữ liệu thống kê khi đơn thuốc có quá nhiều loại thuốc.*

**Kết luận:** Chức năng của ứng dụng cơ bản đáp ứng yêu cầu người dùng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu từ khâu tạo đơn đến khi hiển thị thống kê.